Diagnóstico y Solución de Errores: ¿Por qué mi proyecto en VS Code no funciona?

Propósito: Aprender a identificar, analizar y corregir los errores más comunes de sintaxis, estructura de carpetas y conectividad de archivos en proyectos web desarrollados con HTML, JavaScript y CSS en **VS Code for the Web**, utilizando métodos de diagnóstico inteligente y herramientas de inspección del navegador.

- **1. Introducción: Del Código al Funcionamiento Real** Cuando desarrollas páginas web o aplicaciones y combinas diferentes tipos de archivos (index.html, script.js, style.css), es muy común que al abrir el proyecto en el navegador este no se vea como esperabas, no cargue los estilos o los botones no respondan. Para resolverlo de manera eficiente, trabajamos bajo un enfoque de diagnóstico estructurado en dos vertientes:
  Los Errores Ocultos en el Código y las Rutas: Detectar fallos milimétricos provocados por caracteres faltantes (comas, llaves, puntos y comas), inconsistencias tipográficas entre mayúsculas y minúsculas en nombres de carpetas, o bloques duplicados e incompletos que rompen la ejecución.
  Las Herramientas de Depuración Activa: Aprender a usar los mecanismos de apoyo para que la IA (ChatGPT o Gemini) audite tu código, y utilizar las herramientas nativas del navegador (como la consola de errores con la tecla F12).

- **2. El Ejemplo Práctico: Catálogo de Errores Comunes y Cómo Detectarlos** Aunque la inteligencia artificial nos facilita la creación de códigos, la computadora es exacta y no perdona detalles. Revisa esta lista de fallos críticos y cómo solucionarlos:
  Inconsistencia en Mayúsculas y Minúsculas: Si creaste una carpeta llamada MiProyecto (con mayúsculas) en tu computadora, pero en el código HTML la llamas en minúsculas (miproyecto/style.css), el navegador no encontrará los archivos y la página se verá completamente desalineada. *Regla:* Usa siempre minúsculas y guiones medios en carpetas y archivos.
  Errores de Sintaxis (Llaves, Puntos y Comas): Una llave { que no se cerró, una etiqueta de HTML mal cerrada o un punto y coma ; faltante en JavaScript detienen por completo la lógica de la página.
  Bloques Duplicados o Incompletos: Al copiar y pegar código generado por IA, a veces se duplican las etiquetas principales o se cortan líneas al final. Asegúrate de que las estructuras tengan su apertura y cierre simétricos.
  Pasos básicos para diagnosticar y solucionar tu proyecto:

Revisa la Estructura Visual: Comprueba que tus archivos (index.html, style.css, script.js) estén exactamente en la misma carpeta raíz o con las rutas de enlace correctas dentro del HTML (por ejemplo, <link rel="stylesheet" href="style.css">).
Pide Auditoría a la IA (ChatGPT / Gemini): Si tu proyecto falla, copia toda la estructura de tus carpetas y los bloques completos de tus códigos, pégalos en el chat de tu IA de confianza y pídele: *"Audita este código, detecta errores de sintaxis, llaves faltantes o fallas de enlace entre archivos"*.
Usa la Consola del Navegador (F12): Abre tu página web en Google Edge o Chrome, presiona la tecla **F12** en tu teclado (o haz clic derecho y selecciona "Inspeccionar") y ve a la pestaña **Consola (Console)**. Si ves letras rojas, ahí te indicará exactamente en qué línea y archivo está fallando tu código.
3. Otras Alternativas del Mercado (Misma Lógica de Funcionamiento) Herramientas de inspección en vivo como **CodePen Debugger**, **JSFiddle** y las herramientas de desarrollador de navegadores como **Firefox Developer Tools** funcionan bajo el mismo principio básico: mostrarte de inmediato los errores ocultos de código y consola para corregirlos al instante. Puedes explorarlas libremente cuando domines el proceso principal.
Regla de oro: Un proyecto web que no funciona casi nunca es culpa de la tecnología, sino de un detalle mínimo de escritura o ruta. Antes de frustrarte, verifica siempre las mayúsculas, revisa que los tres archivos estén vinculados entre sí y consulta la consola con F12.

Enlaces oficiales y tutoriales de apoyo en español:

Tutorial de apoyo (YouTube):
https://www.youtube.com/watch?v=6FIcE8HwBoA

NOTA IMPORTANTE:
En caso de que los códigos que te este entregando Gemini, no tengan el formato de los videos Pidele con este prompt el formato de los videos:
REGLA DE ENTREGA CRÍTICA PARA EL MODELO: NO utilices ninguna vista previa renderizada, ni canvas visual, ni interfaz ejecutada. DEBES entregar los códigos exclusivamente dentro de bloques de código Markdown tradicionales con el lenguaje especificado (html, css, javascript, json) para que el alumno pueda ver y usar directamente el botón de 'Copiar código'.